

Course Assessment

- Project 1 (20%)
 - Individual work: Learn to use visual analytics tools (Tableau, ...).
 - Everyone should submit an experiment report.
 - **DDL: 7.23 23:59**
- Project 2 (50%)
 - Teamwork: Data analysis with visual analytics tools (Python, Tableau, ...) or a visual analytics system designed and developed by yourself (可视分析系统).
 - 2-3 members
 - Free topic (You can ask TAs for help)
 - An Analysis Report: Data preprocessing, Visualizations, Insights
 - Bonus (5 points): Design and develop your visual analytics system.
- Project 2 presentation (20%)
 - 7.24 13:50-15:10 (Submit your presentation PPT before **7.23**)
 - **5 minutes/group**
 - All students should attend the project presentation.
- Attendance (10%)

Project 1

- Background
 - 详见pdf文件：Methods for Global Survey of Natural Gas Flaring from Visible Infrared Imaging Radiometer Suite Data
- Tasks
 1. 请使用Geo Heatmap可视化出不同国家的气体燃烧总量分布图
 - 每个国家具体总量是多少也要在图上显示出来
 2. 对于气体燃烧总量最高的国家，请使用Pie Chart可视化不同排放类型的气体燃烧量占该国气体燃烧总量的百分比
 - 将不同类型的气体按燃烧量占比排序
 - 占比较大的气体+其百分比数字都要显示出来
 3. 设置视图联动，使得当用户点击Pie Chart中的任意扇区时，Geo Heatmap能够实时更新并突出显示该国家的气体燃烧总量数据。

Project 1

- Deadline
 - submit an experiment report before 7.23 23:59 (学在浙大)
 - 实验报告没有严格的格式要求
 - 数据清洗、制作可视化、制作仪表板的过程和结果**描述清楚，截图清楚**
 - 用到了哪些操作都需要在报告中写明。比如使用了什么具体的筛选器，如果做了数据清洗或者排序，也要说明等等。
 - 至少需要这些截图：
 - 数据清洗的操作配置+前后的对比图（如有）
 - Task1的界面操作配置+可视化效果图
 - Task2的界面操作配置+可视化效果图
 - Task3的界面操作配置+可视化效果图
 - 仪表板的界面操作配置+可视化效果图
- 仪表板的可视化要能够回答三个tasks的问题

Project 2

- 课程项目1 (20%)
 - 个人作业：学习可视化分析工具的使用 (Tableau, ...) .
 - 每人提交一份实验报告
 - **DDL: 7.23 23:59**
- 课程项目2 (50%)
 - 小组作业：使用可视分析工具 (Python, Tableau, ...) 做数据分析，或者自己设计并开发一个可视分析系统
 - 每组三人
 - 自由选题 (可以向助教寻求帮助)
 - 数据预处理、可视化、数据洞察解读
 - Bonus (5 points): 自己设计并开发一个可视分析系统
- 课程项目2展示 (20%)
 - 7.24 13:50-15:10 (**7.23 23:59**之前提交展示PPT)
 - 每组**5分钟**，全体同学都需要到场参与答辩
- 出勤 (10%)

Project 2

- 作业提交
 - 以小组为单位提交一次即可
 - 内容包括：
 - **答辩PPT**
 - 系统或者数据分析的**代码打包，包含readme** (不要把node_modules这个文件夹打包进来了!)
 - 一份简短的**报告，请务必简短控制在两页A4纸内，没有任何格式要求pdf、word、txt均可**，同时附上你们商量好的**贡献表**。

下面是贡献表的一个例子大家按照实际你们完成的什么任务填写即可（务必每个人都有编程/数据清洗/使用可视化工具.....的部分, 不能只负责答辩）

姓名	职责	贡献度（平分的话就写33%即可）
张三	Xxx模块编写、数据整理...	33%
李四	Xxx模块编写、可视化设计...	33%
王五	Xxx模块编写、案例总结...	33%

关于Project 2的展示

- 线下展示 (7.24 13:50-15:10)，小组全体成员到场
- 展示数据背景、数据预处理、可视化和数据洞察解读 (insight)
 - 如果是可视分析系统，还需要录制系统运行的demo，展示所有的功能以及你们得出的insight
 - 如果是使用可视分析工具做数据分析，请展示尽可能深刻的insight
- 展示小组分工，**务必**每个人都有编程/使用可视化工具的部分
 - 不要某个人只负责答辩

姓名	职责	贡献度 (平分的话就写33%即可)
张三	Xxx模块编写、数据整理…	33%
李四	Xxx模块编写、可视化设计…	33%
王五	Xxx模块编写、案例总结…	33%

- 每组展示限时**5分钟**，展示后有Q&A

Tips

- 无论是使用可视分析工具进行数据分析，还是自己设计并开发可视分析系统，**都要包括**数据预处理、可视化、数据洞察解读
- **使用可视分析工具（Python, Tableau...）进行数据分析：**要求能够传达深刻的数据内涵，讲述完整的数据故事。
- **设计并开发可视分析系统：**要求支持多视图（ ≥ 2 ）的可视化呈现和探索，具有跨视图的交互，能够展示完整的案例。

什么是insight

- 关于数据洞察解读 (Insight)
 - 在哪里发现了什么规律?
 - 为什么会出现这个规律?
 - 举个例子：比如说你通过你的可视化视图能够说明这个数据呈现这个趋势的一些背后原因的分析（是什么数据导致的，什么问题影响的），而不是一味的堆砌数据。

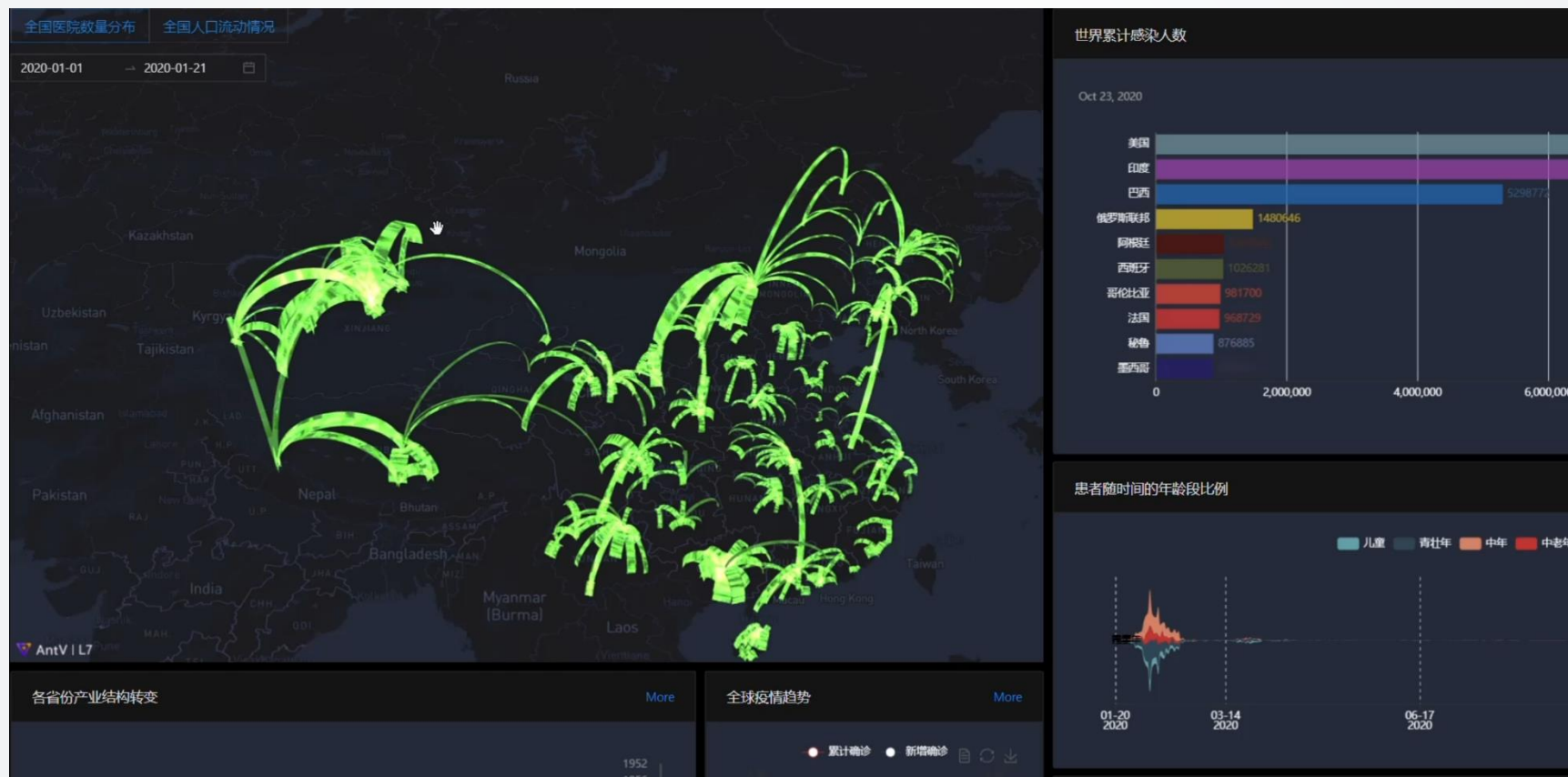
Insight = 可视化+推理

关于数据与主题

- 数据集与主题不做限定，符合核心价值观即可，可以到以下网站寻找：
 - Kaggle:
 - [Find Open Datasets and Machine Learning Projects | Kaggle](#)
 - Awesome Public Datasets:
 - <https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets>
- 可以寻求助教帮助（每组有分配带组助教）
- **选好数据后要带组助教确认**

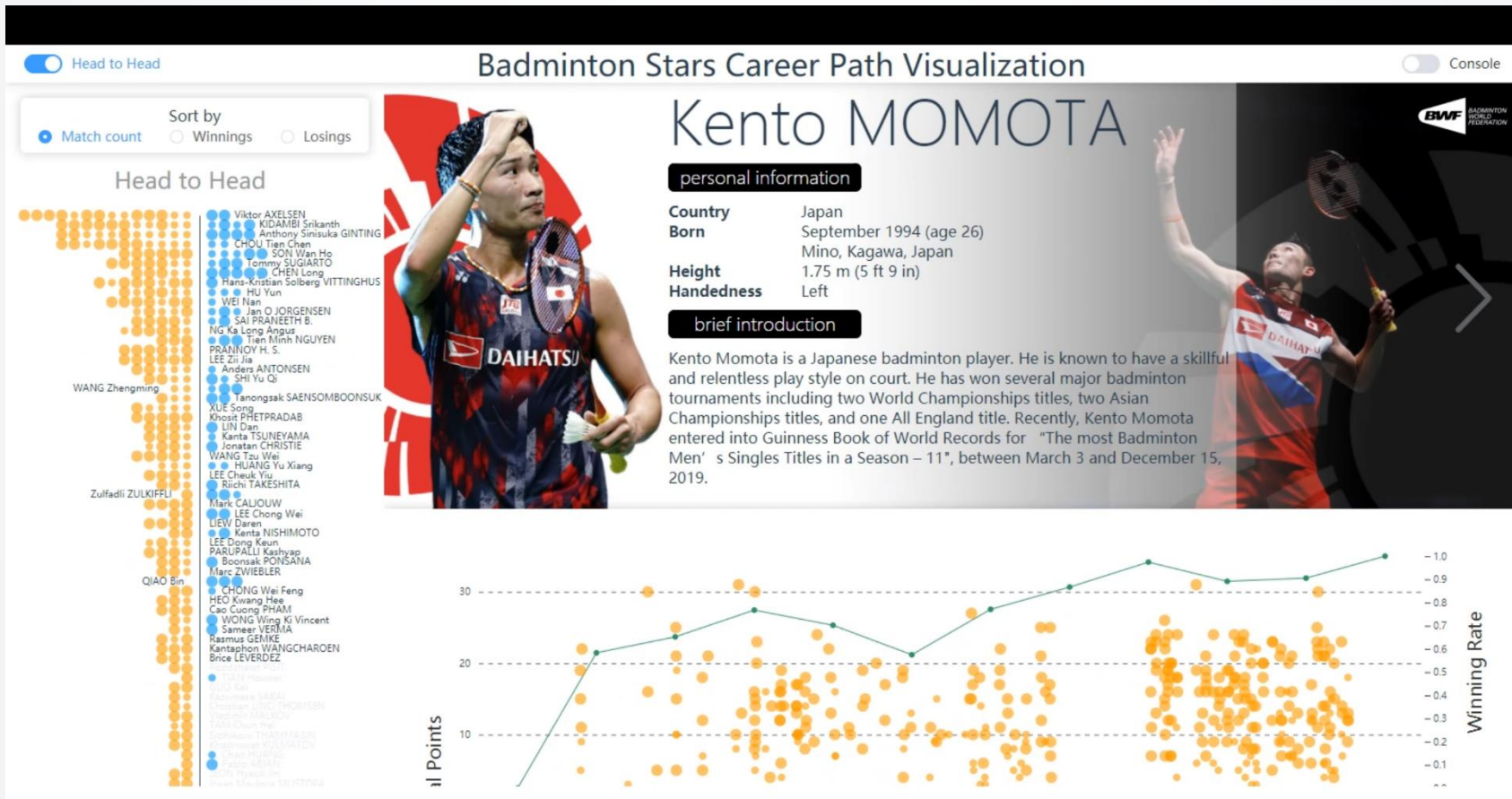
优秀的可视分析案例

- 可视化课程往届学生的案例



优秀的可视分析案例

- 可视化课程往届学生的案例



优秀的可视分析案例

VALORANT ANALYSIS

如果图表显示不全，麻烦您自行减少页面缩放比例到 80% 左右

AGENT

查看特工相关数据

PLAYER

查看选手相关数据

MAP

查看队伍地图相关数据

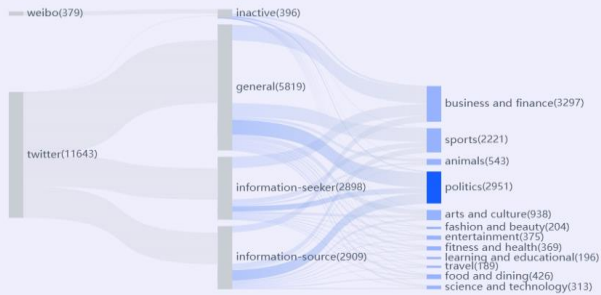
大家好 现在为大家带来的是无畏契约

Project Template

- 如果你选择搭建自己的前端界面，务必遵守以下要求
 - 务必 Node.js $\geq$ 18.0，推荐统一为v22.17.0(LTS)
 - 需要包含一个运行说明的README.md
- 为方便大家开发提供了一个Template，采用Vue框架，使用pnpm作为包管理工具
 - 仓库连接: [cyber-loafing/2025_ZJU-SummerSchool-project-template](https://github.com/cyber-loafing/2025_ZJU-SummerSchool-project-template)
 - Template说明: [Project-template解析](#)

Project Template

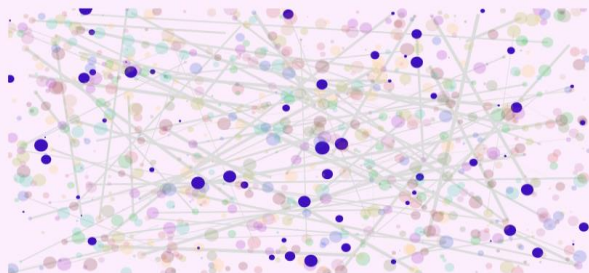
User Connection Sankey Chart By ECharts
Try to click 3rd column!



User Distribution Pie Chart By ECharts
Try to click at pies or legends



Connected Graph By SVG
Try to click nodes!



- 提供了一种视图联动的解决方案
- 注意，本项目只是一个工程案例，没有任何可视化设计的参考价值！

更多资料

- Vue官方文档
 - <https://cn.vuejs.org/guide/introduction.html>
 - router插件 <https://router.vuejs.org/zh/introduction.html>
- 图标可视化组件 ECharts
 - <https://echarts.apache.org/examples/zh/index.html>
 - vue组件封装 <https://github.com/ecomfe/vue-echarts#readme>
- UI组件库
 - ElementPlus <https://element-plus.org/zh-CN/component/overview.html>
 - Antd <https://antdv.com/components/overview>
- 手写复杂可视化组件
 - SVG (样例参考Demo中ConnectionGraph.vue) <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG>
 - D3 (用脚本创建SVG) <https://d3js.org/getting-started>
 - Konva (脚本绘制Canvas) <https://konvajs.org/>
 - Pixijs (Web游戏引擎) <https://pixijs.com/8.x/guides/getting-started/intro>

Related Tools

- 编辑器
 - Visual Studio Code
 - 轻量编辑器
 - 插件式编辑器
 - 适用于各种语言的代码编辑
 - WebStorm (**推荐，省去你去配置各种插件**)
 - 重量IDE

Related Tools

- 浏览器
 - Chrome / Edge (Chromium内核)
 - 开发者工具 (F12)

Related Tools

- 环境配置
 - Node.js 必须18.0+
 - npm / pnpm(推荐) / yarn (推荐)
 - Python 3.x
 - 如果使用Python而不是Tableau进行数据处理

Related Tools

- 代码协作

- Git
 - 分布式版本控制系统
 - Git教程: [Git教程 - 廖雪峰的官方网站 \(liaoxuefeng.com\)](https://liao.xuefeng.com/)

- 界面绘制

- Figma

Related Tools

- AI工具
 - 问答工具: ChatGPT / Gemini...
 - 代码工具: Codex / Copilot / Cursor...